

PRO2: Qüestionari 1

Nom Complet		021db6cc9d03								
DNI		Respostes <table><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>								

① Donada la següent funció, digues quin serà el resultat de cridar-la amb la llista {1, 0, 3} :

```
void f(list<int>& D) {
    for (auto it = D.begin(); it != D.end(); it++) {
        if (*it == 0) {
            it = D.insert(-2, *it);
            it++;
        }
    }
}
```

- A. Hi haurà un bucle infinit.
B. L'iterador s'invalidarà (no es pot garantir que sempre apunti a un element).
C. {1, -2, 0, 3}
D. Hi haurà un error de compilació.

② Quin és el cost de les següents operacions, respectivament:

- `std::list<T>::insert`
- `std::vector<T>::insert`
- `std::list<T>::pop_back`
- `Stack<T>::pop`
- `Heap<T>::top`

- A. $O(n)$, $O(n)$, $O(n)$, $O(1)$, $O(\log n)$
B. $O(1)$, $O(n)$, $O(1)$, $O(1)$, $O(1)$
C. $O(n)$, $O(n)$, $O(1)$, $O(n)$, $O(\log n)$
D. $O(1)$, $O(1)$, $O(n)$, $O(1)$, $O(\log n)$

③ Given the function

```
void lambda(const list<int>& M) {
    int d = 0;
    list<int>::????? r;
    for (r = M.rbegin(); r != M.rend(); r++) {
        d += *r;
    }
    ...
}
```

Quin tipus ha de tenir l'iterador `x` perquè aquest codi compili i s'executi correctament?

- A. `const_iterator`
B. Hi haurà un error de compilació amb qualsevol iterador.
C. `reverse_iterator`
D. `const_reverse_iterator`

④ Donada la següent funció, digues quin serà el resultat de cridar-la amb el vector {7, 0, 0, 4} :

```
void f(vector<int>& B) {
    auto it = B.begin();
    while (it != B.end()) {
        if (*it == 0) {
            it = B.erase(it);
        } else {
            it++;
        }
    }
}
```

- A. {7, 0, 4}
B. Hi haurà un error de compilació.
C. {7, 4}
D. L'iterador s'invalidarà (no es pot garantir que sempre apunti a un element).

⑤ Un cop executat el codi:

```
BinTree<int> a;
BinTree<int> b(5);
BinTree<int> c(2, a, b);
BinTree<int> d(1, c, b);
```

L'arbre `d` en postordre és:

- A. # 2 # 5 # 1 # 5 #
B. # # # 5 2 # # 5 1
C. Hi ha un error de compilació
D. 1 2 # 5 # # 5 # #

⑥ Quina és la sortida del següent programa?

```
Heap<char> H;
string s = "dghi";
for (int i = 0; i < s.size(); i++) {
    H.push(s[i]);
}
while (!H.empty()) {
    cout << H.pop();
    H.top();
}
```

- A. Hi ha un error de compilació.
B. `ihgd`
C. `ighd`
D. Hi ha un bucle infinit.

⑦ Indica l'estat de la llista un cop executat el següent codi:

```
list<int> M = [ 2, 7, 8 ];
M.push_back(9);
M.insert(M.begin(), 1);
M.pop_front();
M.erase(M.begin());
```

```
M.pop_back();  
M.insert(M.end(), 5);
```

- A. El codi té un error de compilació
- B. {7, 8}
- C. Hi haurà un error d'execució
- D. {7, 8, 5}

8 Digues quin serà el contingut de la llista E un cop executat el codi següent:

```
list<string> E = {"it", "ca", "jp"};  
auto it = E.end();  
it--;  
it--;  
it--;  
*it = "!!";
```

- A. { "!!", "ca", "jp" }
- B. Hi haurà un error d'execució
- C. { "it", "ca", "!!" }
- D. Hi haurà un error de compilació

9 Digues quin serà el contingut de la llista G un cop executat el codi següent:

```
list<string> G = {"CAN", "PEK", "LAX"};  
auto rit = G.rend();  
rit -= 1;  
*rit = "$$$";
```

- A. Hi haurà un error de compilació
- B. { "\$\$\$", "PEK", "LAX" }
- C. Hi haurà un error d'execució
- D. { "CAN", "\$\$\$", "LAX" }

10 Digues què calcula la següent funció:

```
int f(BinTree<int> t) {  
    if (t.empty()) {  
        return 0;  
    }  
    auto left = t.left();  
    auto right = t.right();  
    return t.value() + f(left) + f(right);  
}
```

- A. Produeix una seqüència infinita de crides a f
- B. Té un error d'execució.
- C. Número de nodes d'un arbre binari.
- D. La suma dels valors d'un arbre binari.

PRO2: Qüestionari 1

Nom Complet		6ece2e213374								
DNI		Respostes <table><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>								

① Digues què calcula la següent funció:

```
int f(BinTree<int> t) {
    auto left = t.left();
    auto right = t.right();
    return 1 + f(left) + f(right);
}
```

- A. L'alçada d'un arbre binari.
- B. Produeix una seqüència infinita de crides a `f`
- C. Número de nodes d'un arbre binari.
- D. Té un error d'execució.

② Given the function

```
void mu(const list<int>& W) {
    int c = 0;
    list<int>::????? r;
    for (r = W.rbegin(); r != W.rend(); r++) {
        c += r;
    }
    ...
}
```

Quin tipus ha de tenir l'iterador `x` perquè aquest codi compili i s'executi correctament?

- A. `const_iterator`
- B. Hi haurà un error de compilació amb qualsevol iterador.
- C. `reverse_iterator`
- D. `const_reverse_iterator`

③ Indica l'estat de la llista un cop executat el següent codi:

```
list<int> T = { 3, 5, 9 };
T.push_back(2);
T.pop_back();
T.pop_front();
T.insert(T.end(), 1);
T.erase(T.begin());
T.push_front(7);
```

- A. `{9, 1}`
- B. El codi té un error de compilació
- C. Hi haurà un error d'execució
- D. `{7, 9, 1}`

④ Quin és el cost de les següents operacions, respectivament:

- `std::list<T>::erase`
- `std::vector<T>::erase`
- `Heap<T>::pop`
- `std::list<T>::pop_back`

- `Stack<T>::pop`

- A. $O(1), O(n), O(\log n), O(1), O(1)$
- B. $O(1), O(1), O(1), O(1), O(n)$
- C. $O(1), O(n), O(1), O(1), O(1)$
- D. $O(n), O(n), O(\log n), O(1), O(1)$

⑤ Donada la següent funció, digues quin serà el resultat de cridar-la amb el vector `{3, 0, 0, 5}`:

```
void f(vector<int>& J) {
    for (auto it = J.begin(); it != J.end(); it++) {
        if (*it == 0) {
            J.erase(it);
        }
    }
}
```

- A. `{3, 5}`
- B. `{3, 0, 5}`
- C. Hi haurà un error de compilació.
- D. L'iterador s'invalidarà (no es pot garantir que sempre apunti a un element).

⑥ Donada la següent funció, digues quin serà el resultat de cridar-la amb la llista `{1, 0, 3}`:

```
void f(list<int>& E) {
    auto it = E.begin();
    while (it != E.end()) {
        if (*it == 0) {
            it = E.insert(it, -5);
            it++;
        }
        it++;
    }
}
```

- A. L'iterador s'invalidarà (no es pot garantir que sempre apunti a un element).
- B. Hi haurà un error de compilació.
- C. `{1, -5, 0, 3}`
- D. Hi haurà un bucle infinit.

⑦ Digues quin serà el contingut de la llista `C` un cop executat el codi següent:

```
list<int> C = {"CAN", "MAD"};
auto rit = C.rend();
rit--;
rit--;
*rit = "$$$";
```

- A. Hi haurà un error de compilació
- B. Hi haurà un error d'execució

C. { "CAN", "\$\$\$" }

D. { "\$\$\$", "MAD" }

8 Digues quin serà el contingut de la llista A un cop executat el codi següent:

```
list<string> A = {"eu", "kr"};
auto it = A.end();
it--;
it--;
*it = "!!";
```

A. { "eu", "!!" }

B. Hi haurà un error d'execució

C. { "!!", "kr" }

D. Hi haurà un error de compilació

9 Quina és la sortida del següent programa?

```
Heap<char> H;
string s = "5129";
for (int i = 0; i < s.size(); i++) {
    H.push(s[i]);
}
while (!H.empty()) {
    cout << H.pop();
}
```

A. Hi ha un bucle infinit.

B. 9152

C. Hi ha un error de compilació.

D. 9521

10 Un cop executat el codi:

```
BinTree<int> a(3);
BinTree<int> b;
BinTree<int> c(5, a, b);
BinTree<int> d(1, b, c);
```

L'arbre d en postordre és:

A. # # # 3 # 5 1

B. Hi ha un error de compilació

C. # 1 # 3 # 5 #

D. 1 # 5 3 # # #

PRO2: Qüestionari 1

Nom Complet		91b6a798f01b								
DNI		Respostes <table><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>								

① Donada la següent funció, digues quin serà el resultat de cridar-la amb la llista {1, 0, 3} :

```
void f(list<int>& D) {
    for (auto it = D.begin(); it != D.end(); it++) {
        if (*it == 0) {
            it = D.insert(it, -1);
        }
    }
}
```

- A. Hi haurà un bucle infinit.
- B. {1, -1, 0, 3}
- C. L'iterador s'invalidarà (no es pot garantir que sempre apunti a un element).
- D. Hi haurà un error de compilació.

② Donada la següent funció, digues quin serà el resultat de cridar-la amb la llista {8, 0, 0, 6} :

```
void f(list<int>& F) {
    auto it = F.begin();
    while (it != F.end()) {
        if (it == 0) {
            it = F.erase(it);
        } else {
            it++;
        }
    }
}
```

- A. {8, 6}
- B. {8, 0, 6}
- C. Hi haurà un error de compilació.
- D. L'iterador s'invalidarà (no es pot garantir que sempre apunti a un element).

③ Quin és el cost de les següents operacions, respectivament:

- `std::vector<T>::push_back`
- `Heap<T>::top`
- `std::list<T>::push_back`
- `std::list<T>::insert`
- `std::list<T>::pop_back`

- A. $O(1)$, $O(1)$, $O(1)$, $O(n)$, $O(n)$
- B. $O(n)$, $O(1)$, $O(n)$, $O(1)$, $O(1)$
- C. $O(1)$, $O(1)$, $O(1)$, $O(1)$, $O(1)$
- D. $O(n)$, $O(1)$, $O(n)$, $O(n)$, $O(1)$

④ Given the function

```
void lambda(const list<int>& R) {
    int a = 0;
    list<int>::????? p;
    for (p = R.rbegin(); p != R.rend; p++) {
        a += *p;
    }
    ...
}
```

Quin tipus ha de tenir l'iterador `x` perquè aquest codi compili i s'executi correctament?

- A. `const_iterator`
- B. `const_reverse_iterator`
- C. `reverse_iterator`
- D. Hi haurà un error de compilació amb qualsevol iterador.

⑤ Digues quin serà el contingut de la llista `P` un cop executat el codi següent:

```
list<string> P = {"it", "de", "gr"};
auto it = P.end();
it--;
it--;
*it = "!!";
```

- A. Hi haurà un error de compilació
- B. { "it", "!!", "gr" }
- C. Hi haurà un error d'execució
- D. { "it", "de", "!!" }

⑥ Indica l'estat de la llista un cop executat el següent codi:

```
list<int> P = { 1, 9, 2 };
P.push_back(4);
P.erase(P.begin());
P.pop_front();
P.pop_back();
P.push_front(5);
P.insert(P.begin(), 6);
```

- A. El codi té un error de compilació
- B. {6, 5, 2}
- C. Hi haurà un error d'execució
- D. {5, 2}

⑦ Digues quin serà el contingut de la llista `F` un cop executat el codi següent:

```
list<string> F = {"DXB", "SYD", "ATL"};
list<string>::iterator rit = F.rbegin();
rit++;
rit++;
*rit = "$$$";
```

- A. Hi haurà un error d'execució
 - B. { "DXB", "\$\$\$", "ATL" }
 - C. Hi haurà un error de compilació
 - D. { "\$\$\$", "SYD", "ATL" }
-

8 Digues què calcula la següent funció:

```
int f(BinTree<int> t) {  
    if (t.empty()) {  
        return 0;  
    }  
    auto left = t.left();  
    auto right = t.right();  
    return 1 + max(f(left), f(right));  
}
```

- A. Té un error d'execució.
 - B. L'alçada d'un arbre binari.
 - C. Número de nodes d'un arbre binari.
 - D. Produeix una seqüència infinita de crides a f
-

9 Quina és la sortida del següent programa?

```
Heap<char> H;  
string s = "4807";  
for (int i = 0; i < s.size(); i++) {  
    H.push(s[i]);  
}  
while (!H.empty()) {  
    cout << H.pop();  
}
```

- A. 4708
 - B. 8740
 - C. Hi ha un error de compilació.
 - D. Hi ha un bucle infinit.
-

10 Un cop executat el codi:

```
BinTree<int> a;  
BinTree<int> b(7);  
BinTree<int> c(5, b, a);  
BinTree<int> d(4, b, c);
```

L'arbre d en postordre és:

- A. Hi ha un error de compilació
- B. 4 7 # # 5 7 # # #
- C. # 7 # 4 # 7 # 5 #
- D. # # 7 # # 7 # 5 4

PRO2: Qüestionari 1

Nom Complet		9dd35da5c6b9										
DNI		Respostes <table><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>										

1 Digues què calcula la següent funció:

```
int f(BinTree<int> t) {
    auto left = t.left();
    auto right = t.right();
    return f(left) + f(right);
}
```

- A. Sempre retorna 0.
- B. L'alçada d'un arbre binari.
- C. Té un error d'execució.
- D. Produeix una seqüència infinita de crides a f

2 Quin és el cost de les següents operacions, respectivament:

- Heap<T>::pop
- std::list<T>::pop_back
- std::list<T>::erase
- Stack<T>::pop
- Heap<T>::top

- A. O(logn), O(1), O(1), O(n), O(1)
- B. O(logn), O(1), O(n), O(1), O(logn)
- C. O(1), O(n), O(1), O(n), O(1)
- D. O(logn), O(1), O(1), O(1), O(1)

3 Donada la següent funció, digues quin serà el resultat de cridar-la amb la llista {1, 0, 3} :

```
void f(list<int>& F) {
    auto it = F.begin();
    while (it != F.end()) {
        if (*it == 0) {
            it = F.insert(it, -2);
            it++;
        }
        it++;
    }
}
```

- A. L'iterador s'invalidarà (no es pot garantir que sempre apunti a un element).
- B. Hi haurà un error de compilació.
- C. Hi haurà un bucle infinit.
- D. {1, -2, 0, 3}

4 Given the function

```
void mu(const list<int>& M) {
    int c = 0;
    list<int>::????? n;
    for (n = M.rbegin(); n != M.rend(); n++) {
        c += *n;
    }
}
```

```
...
}
```

Quin tipus ha de tenir l'iterador x perquè aquest codi compili i s'executi correctament?

- A. const_reverse_iterator
- B. const_iterator
- C. Hi haurà un error de compilació amb qualsevol iterador.
- D. reverse_iterator

5 Digues quin serà el contingut de la llista C un cop executat el codi següent:

```
list<string> C = {"DEN", "EZE", "ICN"};
list<string>::reverse_iterator rit = C.rend();
rit--;
rit--;
rit--;
*rit = "$$$";
```

- A. Hi haurà un error de compilació
- B. Hi haurà un error d'execució
- C. { "DEN", "EZE", "\$\$\$" }
- D. { "\$\$\$", "EZE", "ICN" }

6 Quina és la sortida del següent programa?

```
Heap<char> H;
string s = "8469";
for (int i = 0; i < s.size(); i++) {
    H.push(s[i]);
}
while (!H.empty()) {
    cout << H.top();
}
```

- A. Hi ha un bucle infinit.
- B. Hi ha un error de compilació.
- C. 9864
- D. 6894

7 Un cop executat el codi:

```
BinTree<int> a(6);
BinTree<int> b(7);
BinTree<int> c(1, b, a);
BinTree<int> d(5, c, b);
```

L'arbre d en preordre és:

- A. 5 1 7 # # 6 # # 7 # #
- B. # # 7 # # 6 1 # # 7 5

C. # 7 # 1 # 6 # 5 # 7 #

D. Hi ha un error de compilació

8 Donada la següent funció, digues quin serà el resultat de cridar-la amb el vector {4, 0, 0, 9} :

```
void f(vector<int>& F) {
    auto it = F.begin();
    while (it != F.end()) {
        if (it == 0) {
            it = F.erase(it);
        } else {
            it++;
        }
    }
}
```

A. {4, 0, 9}

B. Hi haurà un error de compilació.

C. L'iterador s'invalidarà (no es pot garantir que sempre apunti a un element).

D. {4, 9}

9 Digues quin serà el contingut de la llista G un cop executat el codi següent:

```
list<string> G = {"br", "fr", "kr"};
list<string>::iterator it = G.begin();
it++;
it++;
it++;
*it = "!!";
```

A. Hi haurà un error de compilació

B. { "!!", "fr", "kr" }

C. { "br", "fr", "!!" }

D. Hi haurà un error d'execució

10 Indica l'estat de la llista un cop executat el següent codi:

```
list<int> P = { 1, 0, 2 };
P.pop_front();
P.insert(P.end(), 3);
P.pop_back();
P.push_back(8);
P.erase(P.begin());
P.push_front(5);
```

A. El codi té un error de compilació

B. {2, 8}

C. {5, 2, 8}

D. Hi haurà un error d'execució

PRO2: Qüestionari 1

Nom Complet		ab3007f9ea8b										
DNI		Respostes <table><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>										

① Quin és el cost de les següents operacions, respectivament:

- `Stack<T>::pop`
- `std::list<T>::push_front`
- `Heap<T>::push`
- `std::vector<T>::pop_back`
- `std::list<T>::pop_front`

- A.** $O(1), O(1), O(\log n), O(1), O(n)$
B. $O(1), O(1), O(\log n), O(1), O(1)$
C. $O(1), O(n), O(1), O(n), O(1)$
D. $O(1), O(n), O(1), O(1), O(1)$

② Given the function

```
void lambda(const list<int>& Q) {  
    int d = 0;  
    list<int>::????? x;  
    for (x = Q.rbegin(); x != Q.rend(); x++) {  
        d += *x;  
    }  
    ...  
}
```

Quin tipus ha de tenir l'iterador `x` perquè aquest codi compili i s'executi correctament?

- A.** `const_iterator`
B. `reverse_iterator`
C. Hi haurà un error de compilació amb qualsevol iterador.
D. `const_reverse_iterator`

③ Digues quin serà el contingut de la llista `R` un cop executat el codi següent:

```
list<string> R = {"LHR", "CDG", "DXB"};  
auto rit = R.rbegin();  
*rit = "$$$";
```

- A.** `{ "LHR", "CDG", "$$$" }`
B. Hi haurà un error d'execució
C. `{ "$$$", "CDG", "DXB" }`
D. Hi haurà un error de compilació

④ Quina és la sortida del següent programa?

```
Heap<char> H;  
string s = "jegc";  
for (int i = 0; i < s.size(); i++) {  
    H.push(s[i]);  
}  
while (!H.empty()) {
```

```
    cout << H.top();  
}
```

- A.** Hi ha un error de compilació.
B. Hi ha un bucle infinit.
C. `jegc`
D. `jgec`

⑤ Digues quin serà el contingut de la llista `G` un cop executat el codi següent:

```
list<string> G = {"eu", "kr", "ca"};  
auto it = G.begin();  
it++;  
*it = "!!";
```

- A.** Hi haurà un error de compilació
B. `{ "eu", "!!", "ca" }`
C. Hi haurà un error d'execució
D. `{ "!!", "kr", "ca" }`

⑥ Donada la següent funció, digues quin serà el resultat de cridar-la amb el vector `{7, 0, 0, 8}`:

```
void f(vector<int>& G) {  
    auto it = G.begin();  
    while (it != G.end()) {  
        if (*it == 0) {  
            G.erase(it);  
        }  
        it++;  
    }  
}
```

- A.** L'iterador s'invalidarà (no es pot garantir que sempre apunti a un element).
B. Hi haurà un error de compilació.
C. `{7, 0, 8}`
D. `{7, 8}`

⑦ Indica l'estat de la llista un cop executat el següent codi:

```
list<int> T = { 9, 4, 5 };  
T.insert(T.end(), 1);  
T.erase(T.begin());  
T.pop_front();  
T.pop_back(4);  
T.push_back(7);  
T.push_front(0);
```

- A.** `{5, 7}`
B. El codi té un error de compilació
C. `{0, 5, 7}`
D. Hi haurà un error d'execució

8 Digues què calcula la següent funció:

```
int f(BinTree<int> t) {  
    if (t.empty()) {  
        return 0;  
    }  
    auto left = t.left();  
    auto right = t.right();  
    return 1 + f(t);  
}
```

- A. Sempre retorna 0.
- B. Té un error d'execució.
- C. L'alçada d'un arbre binari.
- D. Produeix una seqüència infinita de crides a `f`

9 Donada la següent funció, digues quin serà el resultat de cridar-la amb el vector `{1, 0, 3}`:

```
void f(vector<int>& H) {  
    auto it = H.begin();  
    while (it != H.end()) {  
        if (*it == 0) {  
            it++;  
            H.insert(it, -1);  
        }  
        it++;  
    }  
}
```

- A. `{1, 0, -1, 3}`
- B. L'iterador s'invalidarà (no es pot garantir que sempre apunti a un element).
- C. Hi haurà un error de compilació.
- D. Hi haurà un bucle infinit.

10 Un cop executat el codi:

```
BinTree<int> a(3);  
BinTree<int> b;  
BinTree<int> c(7, {b, a});  
BinTree<int> d(2, {b, c});
```

L'arbre `d` en preordre és:

- A. `# 2 # 7 # 3 #`
- B. `2 # 7 # 3 # #`
- C. Hi ha un error de compilació
- D. `# # # # 3 7 2`

PRO2: Qüestionari 1

Nom Complet		1e69eae4c9a								
DNI		Respostes <table><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>								

① Donada la següent funció, digues quin serà el resultat de cridar-la amb el vector {1, 0, 3} :

```
void f(vector<int>& G) {
    for (auto it = G.begin(); it != G.end(); it++) {
        if (*it == 0) {
            it = G.insert(-4, it);
            it++;
        }
    }
}
```

- A. Hi haurà un bucle infinit.
- B. Hi haurà un error de compilació.
- C. {1, -4, 0, 3}
- D. L'iterador s'invalidarà (no es pot garantir que sempre apunti a un element).

② Digues què calcula la següent funció:

```
int f(BinTree<int> t) {
    if (t.empty()) {
        return 0;
    }
    auto left = t.left();
    auto right = t.right();
    return 1 + max(f(left), f(right));
}
```

- A. L'alçada d'un arbre binari.
- B. Té un error d'execució.
- C. Número de nodes d'un arbre binari.
- D. Produeix una seqüència infinita de crides a f

③ Indica l'estat de la llista un cop executat el següent codi:

```
list<int> L = { 3, 7, 4 };
L.push_front(6);
L.pop_back();
L.insert(L.end(), 9);
L.pop_front();
L.erase(L.begin());
L.push_back(1);
```

- A. El codi té un error de compilació
- B. Hi haurà un error d'execució
- C. {7, 9, 1}
- D. {7, 9}

④ Un cop executat el codi:

```
BinTree<int> a;
BinTree<int> b;
BinTree<int> c(4, a, b);
BinTree<int> d(7, c, b);
```

L'arbre d en postordre és:

- A. Hi ha un error de compilació
- B. 7 4 # # #
- C. # 4 # 7 #
- D. # # 4 # 7

⑤ Digues quin serà el contingut de la llista G un cop executat el codi següent:

```
list<string> G = {"gr", "us", "fr"};
auto it = G.end();
it--;
it--;
it--;
it--;
*it = "!!";
```

- A. Hi haurà un error d'execució
- B. { "gr", "!!", "fr" }
- C. Hi haurà un error de compilació
- D. { "!!", "us", "fr" }

⑥ Quin és el cost de les següents operacions, respectivament:

- std::list<T>::erase
- std::list<T>::pop_back
- std::list<T>::push_back
- Stack<T>::pop
- std::vector<T>::insert

- A. $O(1)$, $O(n)$, $O(n)$, $O(n)$, $O(1)$
- B. $O(n)$, $O(n)$, $O(1)$, $O(1)$, $O(n)$
- C. $O(1)$, $O(1)$, $O(1)$, $O(1)$, $O(n)$
- D. $O(1)$, $O(1)$, $O(n)$, $O(1)$, $O(n)$

⑦ Quina és la sortida del següent programa?

```
Heap<char> H;
string s = "eifa";
for (int i = 0; i < s.size(); i++) {
    H.push(s[i]);
}
while (!H.empty()) {
    cout << H.pop();
    H.top();
}
```

- A. Hi ha un bucle infinit.
- B. aeif
- C. ifea
- D. Hi ha un error de compilació.

8 Digues quin serà el contingut de la llista `Z` un cop executat el codi següent:

```
list<string> Z = {"ICN", "SYD", "PEK"};
list<string>::reverse_iterator rit = Z.rend();
rit--;
rit--;
*rit = "$$$";
```

- A. Hi haurà un error d'execució
- B. Hi haurà un error de compilació
- C. { "ICN", "\$\$\$", "PEK" }
- D. { "ICN", "SYD", "\$\$\$" }

9 Given the function

```
void lambda(const list<int>& G) {
    int a = 0;
    list<int>::????? y;
    for (y = G.begin(); y != G.end(); y++) {
        a += y;
    }
    ...
}
```

Quin tipus ha de tenir l'iterador `x` perquè aquest codi compili i s'executi correctament?

- A. `reverse_iterator`
- B. `const_reverse_iterator`
- C. `const_iterator`
- D. Hi haurà un error de compilació amb qualsevol iterador.

10 Donada la següent funció, digues quin serà el resultat de cridar-la amb la llista {9, 0, 0, 4} :

```
void f(list<int>& F) {
    auto it = F.begin();
    while (it != F.end()) {
        if (*it == 0) {
            it = F.erase(it);
        } else {
            it++;
        }
    }
}
```

- A. {9, 4}
- B. L'iterador s'invalidarà (no es pot garantir que sempre apunti a un element).
- C. Hi haurà un error de compilació.
- D. {9, 0, 4}

PRO2: Qüestionari 1

Nom Complet		b75a39ea13ae										
DNI		Respostes <table><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>										

① Quin és el cost de les següents operacions, respectivament:

- `std::list<T>::push_back`
- `std::vector<T>::push_back`
- `Heap<T>::top`
- `std::list<T>::pop_front`
- `std::list<T>::pop_back`

- A. $O(1), O(1), O(\log n), O(n), O(1)$
B. $O(1), O(1), O(1), O(1), O(1)$
C. $O(1), O(n), O(\log n), O(1), O(n)$
D. $O(n), O(1), O(1), O(1), O(1)$

② Digues quin serà el contingut de la llista `F` un cop executat el codi següent:

```
list<string> F = {"SIN", "LAX", "ORD"};
auto rit = F.rend();
rit--;
*rit = "$$$";
```

- A. Hi haurà un error d'execució
B. `{ "$$$", "LAX", "ORD" }`
C. `{ "SIN", "$$$", "ORD" }`
D. Hi haurà un error de compilació

③ Quina és la sortida del següent programa?

```
Heap<char> H;
string s = "bajf";
for (int i = 0; i < s.size(); i++) {
    H.push(s[i]);
}
while (!H.empty()) {
    cout << H.top();
}
```

- A. `jfba`
B. Hi ha un error de compilació.
C. `abjf`
D. Hi ha un bucle infinit.

④ Digues quin serà el contingut de la llista `X` un cop executat el codi següent:

```
list<string> X = {"mx", "gb", "us"};
auto it = X.end();
it--;
it--;
*it = "!!";
```

- A. Hi haurà un error de compilació
B. `{ "mx", "gb", "!!" }`

- C. `{ "mx", "!!", "us" }`
D. Hi haurà un error d'execució

⑤ Donada la següent funció, digues quin serà el resultat de cridar-la amb la llista `{8, 0, 0, 6}`:

```
void f(list<int>& J) {
    auto it = J.begin();
    while (it != J.end()) {
        if (*it == 0) {
            it = J.erase(*it);
        } else {
            it++;
        }
    }
}
```

- A. Hi haurà un error de compilació.
B. `{8, 6}`
C. L'iterador s'invalidarà (no es pot garantir que sempre apunti a un element).
D. `{8, 0, 6}`

⑥ Given the function

```
void epsilon(const list<int>& M) {
    int c = 0;
    list<int>::????? p;
    for (p = M.rbegin(); p != M.rend(); p++) {
        c += *p;
    }
    ...
}
```

Quin tipus ha de tenir l'iterador `x` perquè aquest codi compili i s'executi correctament?

- A. `reverse_iterator`
B. `const_iterator`
C. `const_reverse_iterator`
D. Hi haurà un error de compilació amb qualsevol iterador.

⑦ Donada la següent funció, digues quin serà el resultat de cridar-la amb la llista `{1, 0, 3}`:

```
void f(list<int>& B) {
    auto it = B.begin();
    while (it != B.end()) {
        if (*it == 0) {
            it = B.insert(it, -4);
            it++;
        }
        it++;
    }
}
```

- A. Hi haurà un bucle infinit.
 - B. L'iterador s'invalidarà (no es pot garantir que sempre apunti a un element).
 - C. Hi haurà un error de compilació.
 - D. {1, -4, 0, 3}
-

8 Un cop executat el codi:

```
BinTree<int> a(2);  
BinTree<int> b;  
BinTree<int> c(6, b, a);  
BinTree<int> d(3, c, b);
```

L'arbre d en postordre és:

- A. Hi ha un error de compilació
 - B. 3 6 # 2 # # #
 - C. # # # 2 6 # 3
 - D. # 6 # 2 # 3 #
-

9 Digues què calcula la següent funció:

```
int f(BinTree<int> t) {  
    if (t.empty()) {  
        return 0;  
    }  
    auto left = t.left();  
    auto right = t.right();  
    return t.value() + f(left) + f(right);  
}
```

- A. Produeix una seqüència infinita de crides a f
 - B. Té un error d'execució.
 - C. La suma dels valors d'un arbre binari.
 - D. Número de nodes d'un arbre binari.
-

10 Indica l'estat de la llista un cop executat el següent codi:

```
list<int> L = { 4, 9, 7 };  
L.push_back(0);  
L.erase(L.begin());  
L.insert(L.begin(), 8);  
L.pop_back();  
L.pop_front();  
L.insert(L.end(), 2);
```

- A. El codi té un error de compilació
- B. Hi haurà un error d'execució
- C. {9, 7}
- D. {9, 7, 2}

PRO2: Qüestionari 1

Nom Complet		e956eb5f564c								
DNI		Respostes <table><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>								

① Digues quin serà el contingut de la llista **A** un cop executat el codi següent:

```
list<int> A = {"DEN", "DXB"};
auto rit = A.rbegin();
*rit = "$$$";
```

- A. { "DEN", "\$\$\$\$" }
- B. Hi haurà un error de compilació
- C. { "\$\$\$", "DXB" }
- D. Hi haurà un error d'execució

② Un cop executat el codi:

```
BinTree<int> a;
BinTree<int> b(2);
BinTree<int> c(7, b, a);
BinTree<int> d(6, b, c);
```

L'arbre **d** en preordre és:

- A. 6 2 # # 7 2 # # #
- B. # 2 # 6 # 2 # 7 #
- C. Hi ha un error de compilació
- D. # # 2 # # 2 # 7 6

③ Given the function

```
void mu(list<int>& Z) {
    int a = 0;
    list<int>::????? p;
    for (p = Z.rbegin(); p != Z.rend(); p++) {
        a += *p;
    }
    ...
}
```

Quin tipus ha de tenir l'iterador **x** perquè aquest codi compili i s'executi correctament?

- A. reverse_iterator
- B. const_iterator
- C. const_reverse_iterator
- D. Hi haurà un error de compilació amb qualsevol iterador.

④ Quina és la sortida del següent programa?

```
Heap<char> H;
string s = "fcih";
for (int i = 0; i < s.size(); i++) {
    H.push(s[i]);
}
while (!H.empty()) {
```

```
    cout << H.top();
}
```

- A. ihfc
- B. Hi ha un error de compilació.
- C. ihcf
- D. Hi ha un bucle infinit.

⑤ Indica l'estat de la llista un cop executat el següent codi:

```
list<int> L = [ 0, 9, 6 ];
L.insert(L.end(), 8);
L.pop_front();
L.pop_back();
L.erase(L.begin());
L.insert(L.begin(), 2);
L.push_front(5);
```

- A. Hi haurà un error d'execució
- B. El codi té un error de compilació
- C. {2, 6}
- D. {5, 2, 6}

⑥ Digues què calcula la següent funció:

```
int f(BinTree<int> t) {
    if (t.empty()) {
        return 0;
    }
    auto left = t.left();
    auto right = t.right();
    return t.value() + f(left) + f(right);
}
```

- A. Té un error d'execució.
- B. La suma dels valors d'un arbre binari.
- C. Produeix una seqüència infinita de crides a **f**
- D. L'alçada d'un arbre binari.

⑦ Digues quin serà el contingut de la llista **P** un cop executat el codi següent:

```
list<string> P = {"us", "br"};
list<string>::iterator it = P.end();
it--;
it--;
*it = "!!";
```

- A. { "us", "!!" }
- B. Hi haurà un error de compilació
- C. { "!!", "br" }
- D. Hi haurà un error d'execució

8 Donada la següent funció, digues quin serà el resultat de cridar-la amb el vector `{5, 0, 0, 6}` :

```
void f(vector<int>& A) {
    auto it = A.begin();
    while (it != A.end()) {
        if (*it == 0) {
            it = A.erase(it);
        } else {
            it++;
        }
    }
}
```

- A. Hi haurà un error de compilació.
- B. `{5, 0, 6}`
- C. L'iterador s'invalidarà (no es pot garantir que sempre apunti a un element).
- D. `{5, 6}`

9 Donada la següent funció, digues quin serà el resultat de cridar-la amb el vector `{1, 0, 3}` :

```
void f(vector<int>& K) {
    auto it = K.begin();
    while (it != K.end()) {
        if (it == 0) {
            it = K.insert(it, -5);
            it++;
        }
        it++;
    }
}
```

- A. Hi haurà un error de compilació.
- B. `{1, -5, 0, 3}`
- C. Hi haurà un bucle infinit.
- D. L'iterador s'invalidarà (no es pot garantir que sempre apunti a un element).

10 Quin és el cost de les següents operacions, respectivament:

- `std::list<T>::push_back`
- `std::vector<T>::erase`
- `Stack<T>::pop`
- `Queue<T>::push`
- `std::list<T>::insert`

- A. $O(1)$, $O(1)$, $O(n)$, $O(1)$, $O(n)$
- B. $O(1)$, $O(n)$, $O(1)$, $O(1)$, $O(n)$
- C. $O(1)$, $O(n)$, $O(1)$, $O(1)$, $O(1)$
- D. $O(1)$, $O(1)$, $O(1)$, $O(n)$, $O(1)$

PRO2: Qüestionari 1

Nom Complet		19ab212f2bd1										
DNI		Respostes <table><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>										

① Un cop executat el codi:

```
BinTree<int> a(5);
BinTree<int> b(3);
BinTree<int> c(6, a, b);
BinTree<int> d(4, c, b);
```

L'arbre `d` en preordre és:

- A. # 5 # 6 # 3 # 4 # 3 #
- B. Hi ha un error de compilació
- C. 4 6 5 # # 3 # # 3 # #
- D. # # 5 # # 3 6 # # 3 4

② Quin és el cost de les següents operacions, respectivament:

- `std::vector<T>::push_back`
- `Heap<T>::push`
- `std::vector<T>::pop_back`
- `std::list<T>::push_front`
- `std::vector<T>::insert`

- A. $O(1)$, $O(\log n)$, $O(1)$, $O(1)$, $O(n)$
- B. $O(1)$, $O(1)$, $O(n)$, $O(n)$, $O(n)$
- C. $O(1)$, $O(\log n)$, $O(n)$, $O(n)$, $O(n)$
- D. $O(n)$, $O(1)$, $O(n)$, $O(n)$, $O(1)$

③ Quina és la sortida del següent programa?

```
Heap<char> H;
string s = "gibj";
for (int i = 0; i < s.size(); i++) {
    H.push(s[i]);
}
while (!H.empty()) {
    cout << H.top();
}
```

- A. jigb
- B. Hi ha un error de compilació.
- C. jbgj
- D. Hi ha un bucle infinit.

④ Donada la següent funció, digues quin serà el resultat de cridar-la amb la llista `{1, 0, 3}`:

```
void f(list<int>& M) {
    auto it = M.begin();
    while (it != M.end()) {
        if (*it == 0) {
            it = M.insert(it, -3);
        }
    }
}
```

```
        it++;
    }
}
```

- A. Hi haurà un error de compilació.
- B. L'iterador s'invalidarà (no es pot garantir que sempre apunti a un element).
- C. Hi haurà un bucle infinit.
- D. `{1, 0, -3, 3}`

⑤ Digues quin serà el contingut de la llista `P` un cop executat el codi següent:

```
list<string> P = {"BCN", "CAN"};
list<string>::reverse_iterator rit = P.rbegin();
rit++;
rit++;
*rit = "$$$";
```

- A. `{ "$$$", "CAN" }`
- B. Hi haurà un error de compilació
- C. Hi haurà un error d'execució
- D. `{ "BCN", "$$$" }`

⑥ Digues què calcula la següent funció:

```
int f(BinTree<int> t) {
    auto left = t.left();
    auto right = t.right();
    if (t.empty()) {
        return 0;
    }
    return f(left) + f(right);
}
```

- A. Sempre retorna 0.
- B. Té un error d'execució.
- C. L'alçada d'un arbre binari.
- D. Produeix una seqüència infinita de crides a `f`

⑦ Donada la següent funció, digues quin serà el resultat de cridar-la amb el vector `{4, 0, 0, 6}`:

```
void f(vector<int>& A) {
    auto it = A.begin();
    while (it != A.end()) {
        if (*it == 0) {
            it = A.erase(it);
        } else {
            it++;
        }
    }
}
```

- A. `{4, 6}`

- B.** L'iterador s'invalidarà (no es pot garantir que sempre apunti a un element).
 - C.** Hi haurà un error de compilació.
 - D.** {4, 0, 6}
-

8 Digues quin serà el contingut de la llista `G` un cop executat el codi següent:

```
list<string> G = {"en", "us"};
list<string>::iterator it = G.begin();
*it = "!!";
```

- A.** { "en", "!!" }
 - B.** Hi haurà un error d'execució
 - C.** Hi haurà un error de compilació
 - D.** { "!!", "us" }
-

9 Indica l'estat de la llista un cop executat el següent codi:

```
list<int> M = { 6, 1, 4 };
M.push_back(*M.end());
M.insert(M.begin(), 5);
M.pop_front();
M.erase(M.begin());
M.insert(M.end(), 8);
M.push_front(3);
```

- A.** El codi té un error de compilació
 - B.** Hi haurà un error d'execució
 - C.** {1, 4, 8}
 - D.** {3, 1, 4, 8}
-

10 Given the function

```
void eta(const list<int>& P) {
    int e = 0;
    list<int>::????? n;
    for (n = P.begin(); n != P.end(); n++) {
        e += *n;
    }
    ...
}
```

Quin tipus ha de tenir l'iterador `x` perquè aquest codi compili i s'executi correctament?

- A.** Hi haurà un error de compilació amb qualsevol iterador.
- B.** `reverse_iterator`
- C.** `const_reverse_iterator`
- D.** `const_iterator`

PRO2: Qüestionari 1

Nom Complet		77421e28f07a								
DNI		Respostes <table><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>								

① Digues quin serà el contingut de la llista `C` un cop executat el codi següent:

```
list<string> C = {"MAD", "SYD", "DEN"};
auto rit = C.rend();
rit--;
rit--;
rit--;
rit--;
*rit = "$$$";
```

- A. Hi haurà un error d'execució
- B. { "\$\$\$", "SYD", "DEN" }
- C. { "MAD", "\$\$\$", "DEN" }
- D. Hi haurà un error de compilació

② Given the function

```
void gamma(const list<int>& W) {
    int c = 0;
    list<int>::????? r;
    for (r = W.rbegin(); r != W.rend(); r++) {
        c += *r;
    }
    ...
}
```

Quin tipus ha de tenir l'iterador `x` perquè aquest codi compili i s'executi correctament?

- A. `reverse_iterator`
- B. `const_reverse_iterator`
- C. Hi haurà un error de compilació amb qualsevol iterador.
- D. `const_iterator`

③ Digues quin serà el contingut de la llista `A` un cop executat el codi següent:

```
list<string> A = {"no", "es", "ca"};
auto it = A.begin();
it++;
it++;
*it = "!!";
```

- A. Hi haurà un error d'execució
- B. Hi haurà un error de compilació
- C. { "!!", "es", "ca" }
- D. { "no", "es", "!!" }

④ Digues què calcula la següent funció:

```
int f(BinTree<int> t) {
    if (t.empty()) {
        return 0;
    }
```

```
}
    auto left = t.left();
    auto right = t.right();
    return 1 + max(f(left), f(right));
}
```

- A. Té un error d'execució.
- B. L'alçada d'un arbre binari.
- C. Número de nodes d'un arbre binari.
- D. Produeix una seqüència infinita de crides a `f`

⑤ Indica l'estat de la llista un cop executat el següent codi:

```
list<int> Q = { 2, 6, 8 };
Q.pop_front();
Q.erase(Q.begin());
Q.push_front(1);
Q.push_back(0);
Q.pop_back();
Q.insert(Q.begin(), 3);
```

- A. {3, 1, 8}
- B. {1, 8}
- C. El codi té un error de compilació
- D. Hi haurà un error d'execució

⑥ Un cop executat el codi:

```
BinTree<int> a(3);
BinTree<int> b;
BinTree<int> c(2, {b, a});
BinTree<int> d(4, {c, b});
```

L'arbre `d` en preordre és:

- A. # # # 3 2 # 4
- B. Hi ha un error de compilació
- C. 4 2 # 3 # # #
- D. # 2 # 3 # 4 #

⑦ Donada la següent funció, digues quin serà el resultat de cridar-la amb el vector {1, 0, 3}:

```
void f(vector<int>& G) {
    for (auto it = G.begin(); it != G.end(); it++) {
        if (*it == 0) {
            it = G.insert(it, -5);
        }
    }
}
```

- A. {1, 0, -5, 3}
- B. Hi haurà un error de compilació.
- C. L'iterador s'invalidarà (no es pot garantir que sempre apunti a un element).

D. Hi haurà un bucle infinit.

8 Donada la següent funció, digues quin serà el resultat de cridar-la amb la llista {6, 0, 0, 7} :

```
void f(list<int>& A) {
    auto it = A.begin();
    while (it != A.end()) {
        if (*it == 0) {
            it = A.erase(it);
        }
        it++;
    }
}
```

A. Hi haurà un error de compilació.

B. {6, 0, 7}

C. L'iterador s'invalidarà (no es pot garantir que sempre apunti a un element).

D. {6, 7}

9 Quin és el cost de les següents operacions, respectivament:

- `std::list<T>::pop_back`
- `Heap<T>::pop`
- `Heap<T>::push`
- `std::list<T>::erase`
- `std::list<T>::push_back`

A. $O(1)$, $O(\log n)$, $O(\log n)$, $O(1)$, $O(1)$

B. $O(1)$, $O(\log n)$, $O(1)$, $O(n)$, $O(n)$

C. $O(1)$, $O(\log n)$, $O(\log n)$, $O(n)$, $O(1)$

D. $O(1)$, $O(1)$, $O(1)$, $O(1)$, $O(n)$

10 Quina és la sortida del següent programa?

```
Heap<char> H;
string s = "iaej";
for (int i = 0; i < s.size(); i++) {
    H.push(s[i]);
}
while (!H.empty()) {
    cout << H.top();
    H.pop();
}
```

A. jaei

B. Hi ha un bucle infinit.

C. jiea

D. Hi ha un error de compilació.